# Báo cáo thực tập tốt nghiệp tuần 4

Ngày 8 tháng 10 năm 2026

**Tổng hợp nguyên nhân sai lệch và đề xuất hướng cải tiến hình học**

## 1 Tên nội dung

**Tổng hợp nguyên nhân gây sai lệch tọa độ và đề xuất hướng cải tiến phương pháp đăng ký hình học**

**Tiêu đề kỹ thuật đầy đủ:** Tổng hợp các nhóm nguyên nhân gây sai lệch tọa độ khi gióng lớp dữ liệu detection OBB từ orthophoto vùng 35m lên orthophoto tham chiếu 85m; phân tích các yếu tố hình học góc chụp, sai số định vị và hạn chế của phép ánh xạ tọa độ trực tiếp; đề xuất chuyển dịch sang mô hình đăng ký không gian (Spatial Registration) dựa trên ma trận biến đổi Affine và Homography phục vụ thử nghiệm đối chuẩn (benchmark).

**Phân loại nhiệm vụ:** Nghiên cứu phân tích nguyên nhân gốc rễ (Root-Cause Analysis), xây dựng cơ sở lý thuyết mô hình hóa hình học (Geometric Transformation Modeling) và thiết lập giao thức thử nghiệm đối chuẩn (Registration Benchmark Protocol).

## 2 Mục tiêu

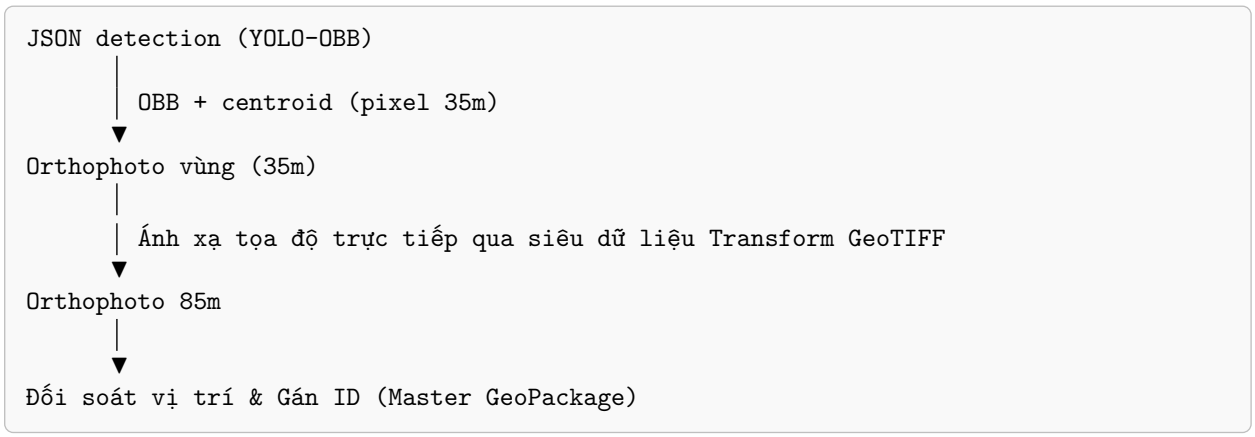
**Mục tiêu chính**
Tổng hợp các yếu tố có thể gây sai lệch khi chuyển vị trí các detection OBB từ orthophoto vùng sang orthophoto tham chiếu 85m, từ đó xác định hạn chế của phương pháp ánh xạ dựa trên tọa độ trực tiếp và đề xuất chuyển sang mô hình biến đổi hình học có ma trận tham số (Matrix-based Spatial Registration), trong đó xem xét hai hướng:

- Affine Transformation (Biến đổi Afin – 6 Bậc tự do)
- Homography Transformation (Biến đổi Xạ ảnh – 8 Bậc tự do)

**Mục tiêu cuối cùng** của bước này là chuẩn bị cơ sở lý thuyết, phân tích ranh giới an toàn hình học và thiết lập giao thức thực nghiệm cho việc thử nghiệm, so sánh và đánh giá các phương pháp registration ở các bước tiếp theo.

# 3 Bối cảnh vấn đề

Luồng dữ liệu và quy trình chuyển đổi hiện tại trong pipeline:




Trong đó, tệp JSON trung gian đã bóc tách và chuẩn hóa đầy đủ 4 đỉnh OBB cùng tâm Centroid của từng module pin.

Vấn đề kỹ thuật cốt lõi cần phân tích không nằm ở khâu nhận diện (detection) mà nằm ở khâu không gian:

Khi cùng một vị trí được biểu diễn trên hai hệ ảnh/orthophoto khác nhau, phép chuyển đổi tọa độ trực tiếp có thể không mô tả hết các sai lệch hình học và biến dạng không gian giữa hai hệ quy chiếu.

Điều này liên quan trực tiếp đến bài toán đăng ký không gian (Spatial Registration) được định nghĩa trong Cẩm nang kỹ thuật: thiết lập một hàm ánh xạ hai chiều chính xác giữa mặt phẳng quan sát (ảnh UAV bay thấp) và mặt phẳng bản đồ tham chiếu thực địa (site-wide reference map).

# 4 Các nguyên nhân sai lệch cần khảo sát

Căn cứ vào nguyên tắc khoa học và các quan sát thực nghiệm từ các ngày làm việc trước, các nguyên nhân tiềm ẩn được phân chia thành 3 nhóm:

**Nhóm 1 — Khảo sát sai lệch do hình học chụp ảnh**
Khảo sát khả năng ảnh hưởng của:

- Góc chụp không hoàn toàn vuông góc với mặt phẳng giàn pin;
- Gimbal camera bị rung lắc hoặc nghiêng nhẹ do gió giật trong quá trình bay ở tầng thấp (31m – 35m);
- Biến dạng phối cảnh xa – gần (Perspective Foreshortening) do cảm biến có trường nhìn (FOV) tương đối rộng;
- Sự khác biệt về góc nhìn và tỷ lệ thu nhận giữa trực ảnh cục bộ 35m và bình đồ trực giao toàn cảnh 85m.

*Đánh giá mô hình:* Đây là nhóm nguyên nhân mà mô hình Homography có lợi thế vượt trội hơn Affine vì Homography có 8 bậc tự do, cho phép mô hình hóa perspective distortion. Cẩm nang kỹ thuật cũng nêu rõ trường hợp camera nghiêng nhẹ so với mặt phẳng giàn pin là tình huống điển hình để xem xét Homography. Tuy nhiên, theo nguyên tắc evidence-first, ta chưa khẳng định góc chụp xiên là nguyên nhân chính duy nhất khi chưa có phép đo thực nghiệm độc lập.
*Cách ghi nhận:* Đánh giá khả năng ảnh hưởng của góc chụp xiên và biến dạng phối cảnh đến sai lệch vị trí giữa hai hệ tọa độ ảnh.

**Nhóm 2 — Khảo sát sai lệch định vị và trôi dạt không gian**
Khảo sát khả năng ảnh hưởng của:

- Sai số tọa độ vị trí ăng-ten GNSS/RTK giữa hai lần cất cánh độc lập;
- Hiện tượng trôi dạt không gian (Spatial Drift) giữa hai sản phẩm trực ảnh;
- Sai lệch trong quá trình bình sai căn chỉnh chùm tia (Bundle Adjustment) độc lập của từng khối ảnh (chunks) trong Agisoft Metashape;
- Sai số do chênh lệch hệ quy chiếu hoặc làm tròn ma trận Affine Transform của GeoTIFF.

*Đánh giá thực tế:* Dữ liệu tại Nhà máy Thuận Nam 19 ghi nhận trạng thái RTK Fix chuẩn xác (RtkFlag = 50, sai số vị trí ăng-ten ghi nhận dưới 2 cm trong siêu dữ liệu). Do đó, không nên kết luận cực đoan "GNSS bị trôi dạt"như một lỗi hệ thống đã được xác nhận.
*Cách ghi nhận:* Khảo sát khả năng sai số định vị tương đối hoặc spatial drift còn lại sau quá trình registration giữa hai khối ảnh gây ra sự dịch chuyển tịnh tiến giữa vị trí detection và vị trí tương ứng trên orthophoto tham chiếu.

**Nhóm 3 — Khảo sát sai lệch do giới hạn của mô hình ánh xạ trực tiếp**
Đây là trọng tâm lý thuyết then chốt nhất. Nếu pipeline chỉ sử dụng chuỗi ánh xạ trực tiếp:

$$(u, v) \xrightarrow{\mathbf{M}_{\text{sub}}} (X, Y) \xrightarrow{\mathbf{M}_{\text{big}}^{-1}} (U, V)$$

thì phép ánh xạ hoàn toàn phụ thuộc thụ động vào các tham số Transform tĩnh được ghi trong header GeoTIFF.

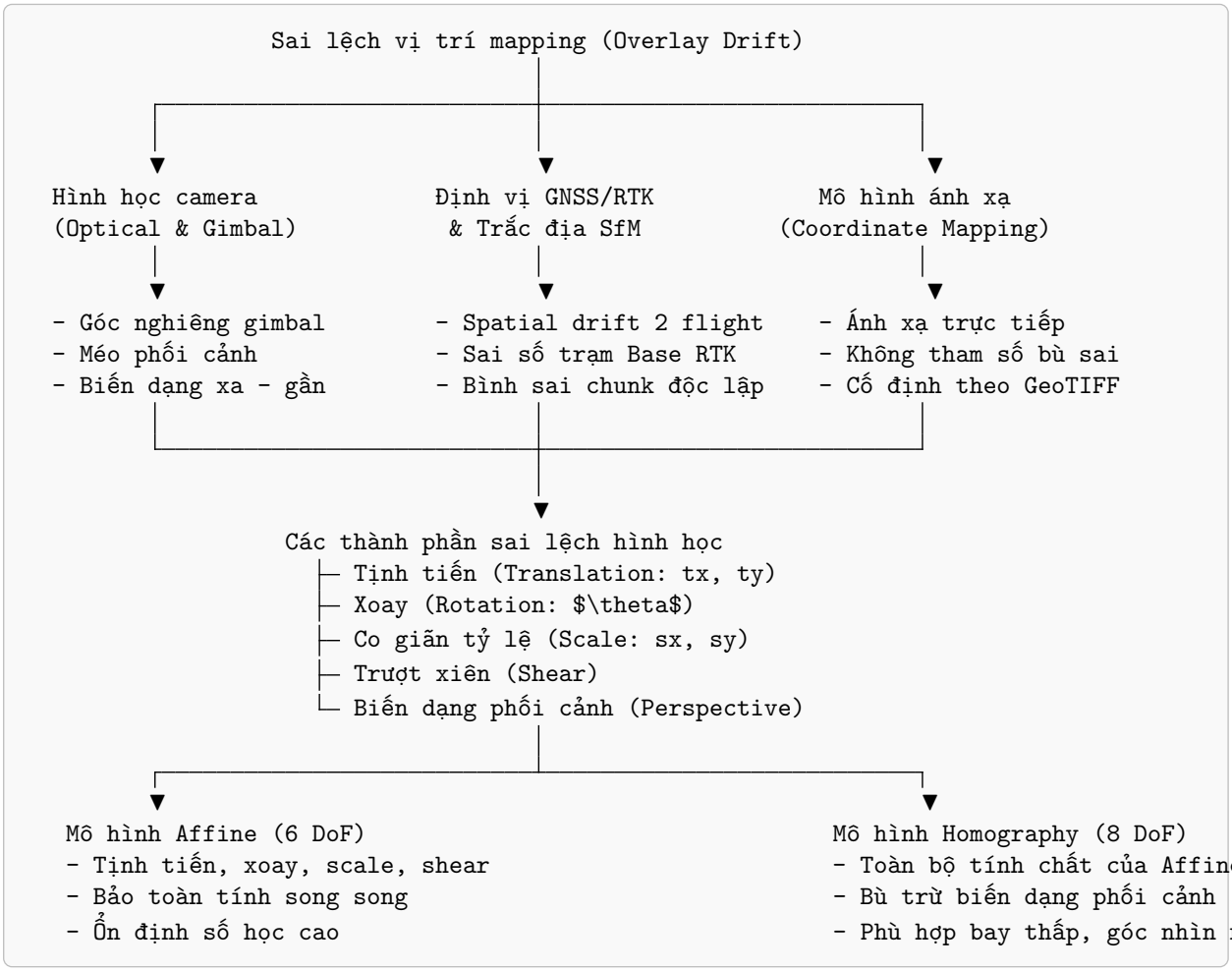
Cách tiếp cận này chỉ phù hợp để làm mốc đối chứng ban đầu (Baseline), nhưng bộc lộ nhiều hạn chế vì chưa mô hình hóa và tối ưu hóa trực tiếp dựa trên nội dung ảnh (image-based features):

- Chưa có cơ chế bù trừ độ trôi dạt tịnh tiến $(t_x, t_y)$;
- Bỏ qua góc xoay lệch tương đối giữa hai lần bay $(\theta)$;
- Không bù trừ được sự co giãn tỷ lệ vi sai $(s_x, s_y)$ và độ trượt xiên (shear);
- Hoàn toàn bất lực trước biến dạng phối cảnh (perspective distortion).

Do đó, bắt buộc phải chuyển sang khảo sát mô hình đăng ký không gian dựa trên ma trận biến đổi:

$$\boxed{\text{Source coordinates } (x, y) \xrightarrow{\text{Transformation matrix } \mathbf{M}} \text{Target coordinates } (X, Y)}$$

# 5 Sơ đồ phân tích nguyên nhân




# 6 Hướng cải tiến đề xuất

Nhóm nghiên cứu đề xuất hai mô hình biến đổi hình học ma trận 2D:

**Phương án 1 — Phép biến đổi Afin (Affine Transformation)**
*Mô hình toán học*
Phép biến đổi Afin là sự kết hợp tuyến tính của 4 thao tác hình học: Tịnh tiến + Xoay + Co giãn tỷ lệ không đồng hướng + Trượt xiên.

Dạng đại số 2D:

$$\begin{bmatrix} X' \\ Y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} t_x \\ t_y \end{bmatrix}$$

Dạng tọa độ thuần nhất (Homogeneous coordinates):

$$\begin{bmatrix} X' \\ Y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & t_x \\ a_{21} & a_{22} & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ 1 \end{bmatrix}$$

*Đặc tính kỹ thuật*

- **Số bậc tự do (Degrees of Freedom - DoF):** 6 tham số $(a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22}, t_x, t_y)$.
- **Số điểm khống chế tối thiểu:** Cần tối thiểu 3 cặp điểm không thẳng hàng ($3 \times 2 = 6$ phương trình). Trong thực tế, cần từ 5–10 điểm khống chế và giải bằng bình phương tối thiểu (Least Squares) kết hợp RANSAC.
- **Đặc tính bảo toàn:** Bảo toàn tuyệt đối tính thẳng hàng (Collinearity) và tính song song (Parallelism). Hai đường thẳng song song của dải pin sau biến đổi vẫn song song. Hình chữ nhật biến thành hình bình hành.
- **Đánh giá:** Rất ổn định số học (well-conditioned), không lo bị uốn cong phối cảnh quá đà (overfitting); đặc biệt phù hợp với các chuyến bay trắc địa tầm cao (85m) chụp thẳng đứng (nadir) trên bề mặt tương đối bằng phẳng.

**Phương án 2 — Phép biến đổi Xạ ảnh (Homography Transformation)**
*Mô hình toán học*
Homography là phép chiếu xạ ảnh tổng quát giữa hai mặt phẳng trong không gian 3 chiều qua một tâm chiếu (tâm quang học camera). Mô hình này bao quát toàn bộ năng lực của Affine và bổ sung thêm khả năng mô phỏng biến dạng phối cảnh.

Dạng tọa độ thuần nhất:

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} \sim \mathbf{H} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} \\ h_{31} & h_{32} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Dạng giải tích phi tuyến:

$$x' = \frac{h_{11}x + h_{12}y + h_{13}}{h_{31}x + h_{32}y + 1}, \quad y' = \frac{h_{21}x + h_{22}y + h_{23}}{h_{31}x + h_{32}y + 1}$$

*Đặc tính kỹ thuật*

- **Số bậc tự do (Degrees of Freedom - DoF):** 8 tham số (chuẩn hóa $h_{33} = 1$).
- **Số điểm khống chế tối thiểu:** Cần tối thiểu 4 cặp điểm tương ứng không có 3 điểm nào thẳng hàng ($4 \times 2 = 8$ phương trình). Giải bằng thuật toán Biến đổi Tuyến tính Trực tiếp (DLT) kết hợp RANSAC.
- **Đặc tính bảo toàn:** Bảo toàn tính thẳng hàng và tỷ số kép (cross-ratio). Không bắt buộc bảo toàn tính song song; các đường thẳng song song có thể hội tụ về điểm tụ (vanishing point). Hình chữ nhật có thể biến thành hình thang hoặc tứ giác lồi bất kỳ.
- **Đánh giá:** Rất phù hợp trong các trường hợp bay tầm thấp ($31\text{m} - 35\text{m}$), camera có góc mở trường nhìn (FOV) tương đối lớn hoặc gimbal bị nghiêng nhẹ so với phương thẳng đứng.

# 7 Luận điểm khoa học: Đa mô hình đối chuẩn thay vì mặc định Affine

Trong báo cáo kỹ thuật và hồ sơ nghiên cứu, việc định vị giải pháp phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc khách quan khoa học:

**Kết luận bước đầu:** Cần chuyển dịch từ phép ánh xạ tọa độ trực tiếp sang mô hình đăng ký hình học dựa trên ma trận biến đổi; trong đó Affine và Homography được lựa chọn làm hai phương án cần thử nghiệm và so sánh đối chuẩn, không tự ý mặc định Affine là giải pháp tối ưu duy nhất.

**Lý do học thuật**
*Tránh bẫy định kiến của bình duyệt viên (Reviewer-Proof Defense):*

- Nếu tự ý kết luận chỉ dùng Affine: Sẽ bị chất vấn rằng ảnh UAV tầm thấp luôn có độ nghiêng phối cảnh nhất định, tại sao không dùng Homography?
- Nếu tự ý chọn ngay Homography: Sẽ bị đặt nghi vấn rằng giàn pin mặt trời là kết cấu phẳng cứng và chuyến bay chụp nadir, liệu mô hình 8 DoF có bị quá khớp (overfit) hoặc nhạy cảm với nhiễu tọa độ mốc hay không?

*Tuân thủ quy chuẩn của Cẩm nang triển khai:* Cẩm nang yêu cầu thiết lập khung thử nghiệm đối chuẩn đa mô hình (Multi-Model Registration Benchmark) độc lập:

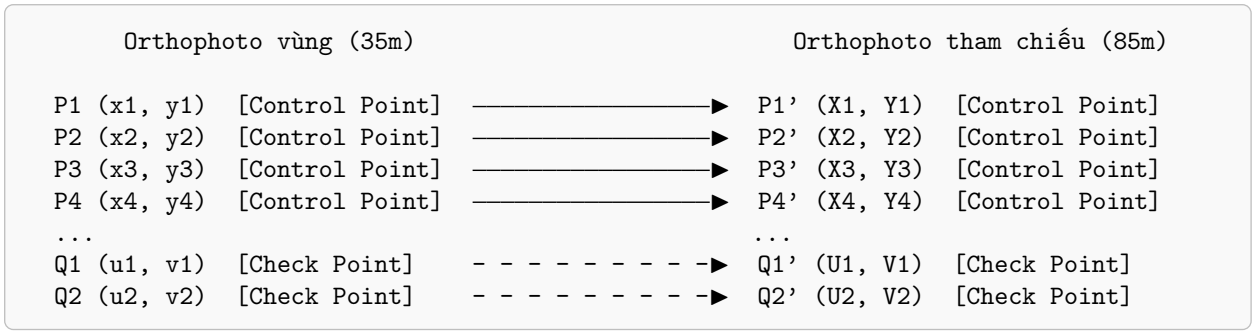
$$\boxed{\text{Baseline: GPS thô + NCC}} \quad \text{vs} \quad \boxed{\text{Mô hình 2D: Block-wise Affine (6 DoF)}}$$
$$\text{vs} \quad \boxed{\text{Mô hình 2D: Homography (8 DoF)}}$$

*Cấu trúc tư duy nghiên cứu chuẩn mực:*

```
Phát hiện sai lệch thực tế (Spatial Drift ~ 1.55m, Aliasing 92.6%)
                        ↓
Phân tích 3 nhóm nguyên nhân (Góc chụp, Định vị, Mô hình ánh xạ)
                        ↓
Xác định ánh xạ trực tiếp bằng GeoTIFF Transform là chưa đủ
                        ↓
Đề xuất mô hình biến đổi ma trận tham số (Matrix Registration)
                        ↓
Xây dựng 2 phương án đối chuẩn: Affine (6 DoF) vs Homography (8 DoF)
                        ↓
Thiết lập giao thức thực nghiệm trên tập điểm kiểm tra độc lập
                        ↓
Đo lường sai số định lượng → Lựa chọn mô hình tối ưu dựa trên dữ liệu
```

# 8 Cách chọn điểm để ước lượng ma trận và kiểm định

Để đảm bảo tính trung thực khoa học, Cẩm nang quy định rõ sự tách biệt tuyệt đối giữa điểm dùng để tính ma trận và điểm dùng để đo sai số:




## 8.1. Điểm khống chế (Control Points)

- **Số lượng:** Thu thập từ 5 đến 10 cặp điểm tương ứng phân bố đều trên khu vực khảo sát.
- **Đặc điểm:** Chọn tại các vị trí hình học cứng (geometric hard points) có độ tương phản cao trên cả hai bức ảnh (ví dụ: góc khung giàn pin, giao điểm rãnh thoát nước, ngã tư đường bê tông nội bộ).
- **Mục đích:** Dùng để thiết lập hệ phương trình và ước lượng ma trận $\mathbf{M}_{\text{Affine}}$ hoặc $\mathbf{H}_{\text{Homography}}$ qua thuật toán bình phương tối thiểu có lọc nhiễu RANSAC.

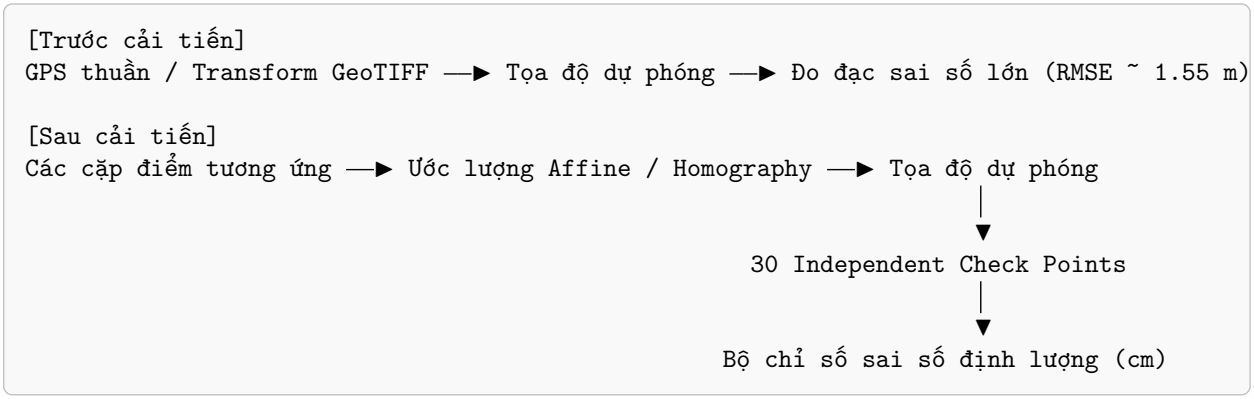
## 8.2. Điểm kiểm tra độc lập (Independent Check Points)

- **Số lượng:** Thiết lập tập mẫu $N = 30$ điểm kiểm tra độc lập.
- **Nguyên tắc bất biến:** Tuyệt đối không dùng lại các điểm khống chế để tính sai số. Điểm kiểm tra được giữ riêng biệt hoàn toàn nhằm đánh giá độ chính xác khách quan sau khi biến đổi.

# 9 Cách đánh giá sau khi cải tiến

Chưa điền số liệu ước lượng vào form. Toàn bộ các chỉ số phải được tính toán trực tiếp từ dữ liệu kiểm định thực tế sau khi chạy thuật toán ở Tuần 5.

## 9.1. So sánh luồng xử lý




## 9.2. Bộ chỉ số đo lường bắt buộc theo chuẩn Cẩm nang

Với mỗi điểm kiểm tra độc lập $i$ ($i = 1 \dots N$):

$$\Delta X_i = X_i^{\text{pred}} - X_i^{\text{ref}}, \quad \Delta Y_i = Y_i^{\text{pred}} - Y_i^{\text{ref}}, \quad e_i = \sqrt{\Delta X_i^2 + \Delta Y_i^2}$$

Các chỉ số thống kê cần xuất xưởng (tính bằng cm):

- $\text{RMSE}_X = \sqrt{\frac{1}{N}\sum \Delta X_i^2}$, $\text{RMSE}_Y = \sqrt{\frac{1}{N}\sum \Delta Y_i^2}$
- $\text{RMSE}_{2D} = \sqrt{\text{RMSE}_X^2 + \text{RMSE}_Y^2}$
- $\text{MAE}_{2D} = \frac{1}{N}\sum e_i$
- Sai số trung vị (Median Displacement Error)
- Sai số phân vị 95 ($95^{\text{th}}$ Percentile Error)
- Sai số cực đại ($e_{\max}$)
- **Tỷ lệ vượt ngưỡng an toàn hình học:** Đánh giá số lượng điểm có $e_i > 52{,}4$ cm (khoảng cách từ tâm đến cạnh biên ngắn nhất của module, $d_{\min} \approx 0{,}524$ m).
- **Top-1 Mapping Accuracy:** Tỷ lệ gán đúng mã `module_id` với Max-IoU $\geq 0{,}5$.

# 10 Kết quả mong đợi

### Về mặt phân tích

- Hệ thống hóa và phân định rạch ròi 3 nhóm nguyên nhân gây sai lệch hình học.
- Tách biệt rõ bản chất giữa sai số định vị/trôi dạt không gian và giới hạn của mô hình biến đổi hình học.

- Chứng minh bằng lập luận khoa học rằng phép ánh xạ trực tiếp bằng GeoTIFF Transform chưa phải là một mô hình đăng ký không gian hoàn chỉnh.

**Về mặt phương pháp**

- Đề xuất chuyển đổi phương pháp luận sang Matrix-based Spatial Registration.
- Xác lập hai mô hình toán học đối chuẩn: Affine (6 DoF) và Homography (8 DoF).

**Về mặt nghiên cứu tiếp theo (chuyển giao sang Tuần 5)**
Chuẩn bị sẵn sàng cấu trúc dữ liệu cho bước:

$$\text{Xây dựng điểm tương ứng} \longrightarrow \text{Ước lượng Affine/Homography} \longrightarrow \text{Kiểm tra 30 Check Points} \longrightarrow \text{So sánh sai số} \longrightarrow \text{Chọn mô hình}$$

Kết nối nhịp nhàng với tiến độ kế hoạch thực tập: Tuần 4 hoàn thành trọn vẹn việc phân tích hạn chế của pipeline hiện có và đề xuất hướng cải tiến, tạo tiền đề vững chắc để Tuần 5 bước vào triển khai lập trình thuật toán và chạy thử nghiệm đối chuẩn.